

기술융합의 비즈니스모델

4차산업혁명과 기술융합시대의 출현 II

목 차

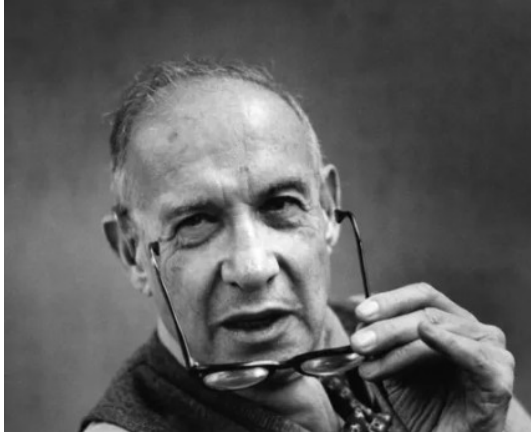
1. 1~4차 산업혁명

2. DAVOS 2025

3. CES 2025

4. 팀프로젝트

1. 1~4차 산업혁명



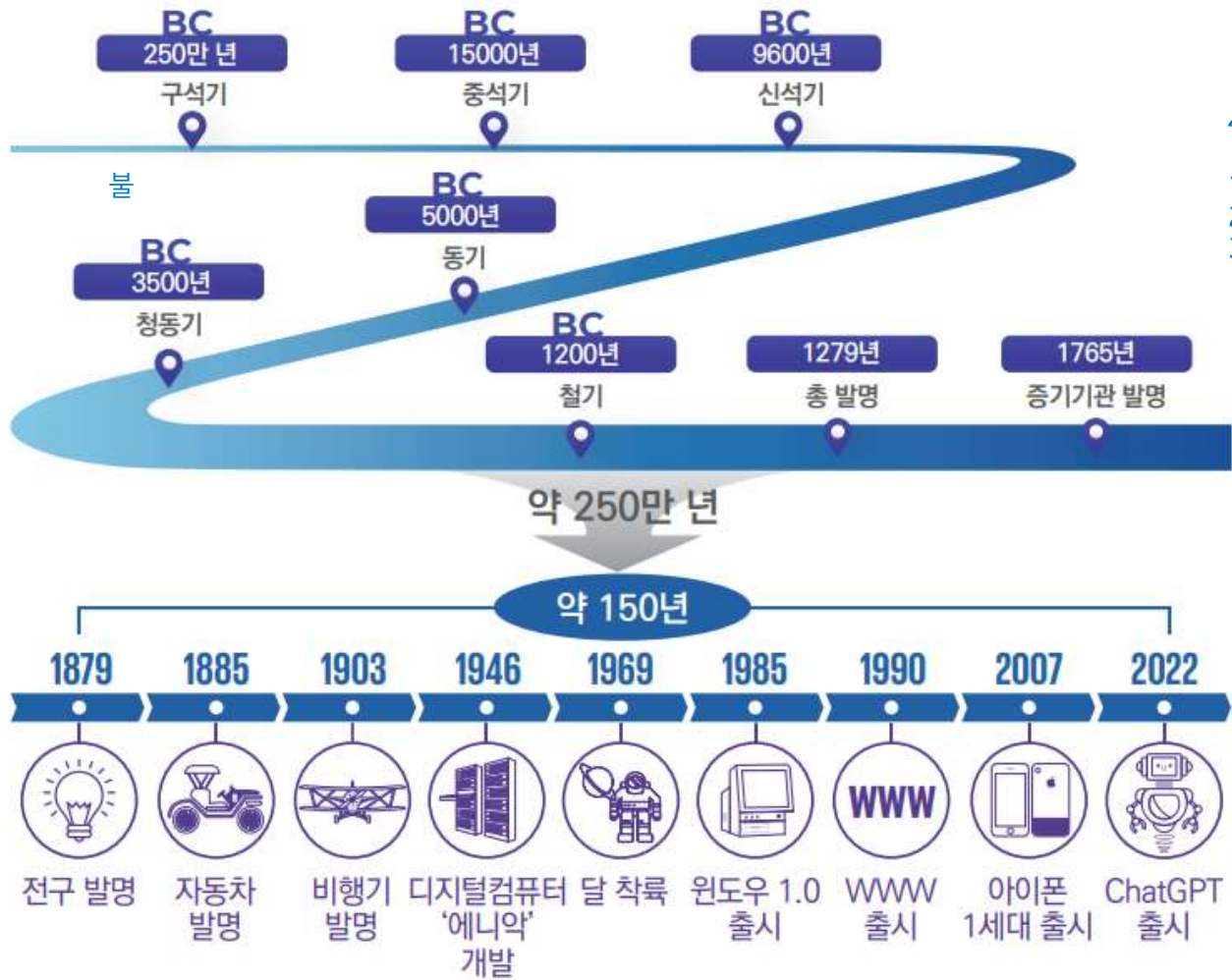
Peter Ferdinand Drucker (1909년 11월 19일 ~ 2015년 11월 11일)

오스트리아 출신의 미국인 경영 컨설턴트이자, 교육자, 그리고 저자
Mangement By Objectives (MBO, 목표관리)와 Self-control (자기관리)로
알려진 개념들을 만들었으며, "현대 경영학의 아버지"로 불림

"The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers. The truly dangerous thing is asking the wrong questions."

가장 심각한 실수는 잘못된 답변에서 나오는 것이 아니라, 잘못된 질문을 하는 데서 비롯된다.

1. 1~4차 산업혁명



4차산업혁명에서의 비즈니스 모

1. 에너지
2. 수요
3. 기술 (노동 대체)

1. 1~4차 산업혁명

□ 엘빈토플러 : 제3의 물결



□ 클라우스 슈밥 : 4차산업혁명

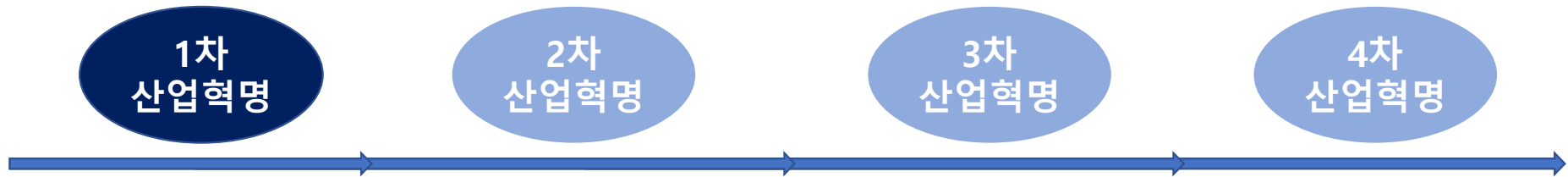


□ 산업혁명의 의미와 핵심변화

산업혁명은 특정한 절차나 정의에 따라 일어나는 현상이 아니라, 우리가 살아가는 시대 속에서 삶의 방식, 사회 구조, 환경 등에 중대한 변화가 발생했을 때 이를 되돌아보며 인식하는 역사적 변곡점

- 사회 구조 및 경제의 대전환 → 생산과 소비 방식의 변화, 노동의 개념 및 직업 구조의 재편
- 생산성의 혁신 → 기술 도입에 따른 생산 효율성의 급격한 증가
- 기술 혁신의 등장 → 새로운 기술들이 사회 전반과 경제 구조 변화의 촉매 역할 수행(에너지 기술, 농업 기술은 필수)

1. 1~4차 산업혁명



□ 1차 산업혁명의 배경

- 시기 : 18세기 중 ~ 19세기 초 (영국 중심, 이후 유럽·미국 확산)
- 에너지 : 석탄
- 핵심 기술 : 증기기관(와트, 1769), 방직기, 제철기술 발전
- 사회 변화 : 자본주의 1.0

- 농업 중심 사회 → (엔클로저 운동)제조업 중심 산업사회로 전환
- 도시화(농촌 인구 → 공장 노동자로 이동)
- 재산권 강화 및 특허제도 도입 → 발명가 보호로 신기술의 빠른 확산
- 자본 축적의 시작 → 기업과 자본가들이 이윤을 추구하며 자본을 축적함
- 농업기술 발달로 농업 생산성 증가

나무를 가져올 곳이 없어서 산업혁명이 일어났다.
에너지가 없으면 멸망을 해서.

그래서 일찍이 만만한 나라를 찾았다. (아프리카)
아프리카를 가서 나무를 다 가져온다.
가는길에 사람도 잡아온다. 그걸 팔았다.

그래서 자본이 어마무시하게 쌓였다.
그러다 비로소 석탄을 찾았다.

영국은 삼 몇 번만 파면 석탄이 나온다.
나무가 더 이상 필요 없어짐, 무역만 하면 됨.
석탄을 캐기 위해서 증기기관을 발명을 함.

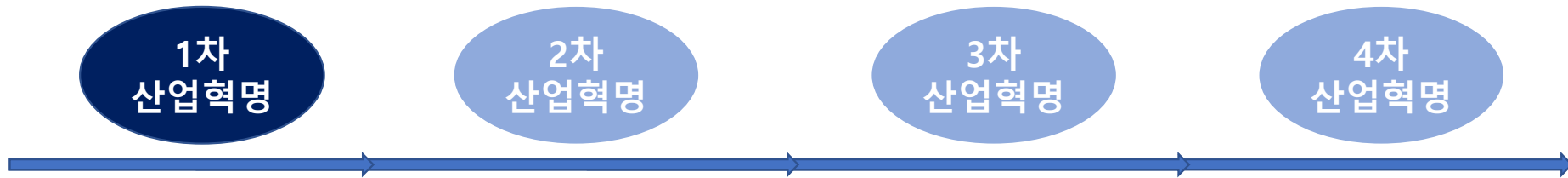
옷을 만들기 위해 인도에서 목화를 수입해왔다.
-> 평민들은 옷을 만들지 못했다 옷값이 매우 비쌌

옷이 잘 팔리니까 농사를 안짓고 울타리를 쳐놓고 양을 키우기 시작
한다 양 키우는 게 돈이 더 잘 벌려서.
양 키우는데는 노동력이 크게 들지 않아서 농노들에게 자유를 준다
알아서 나가서 살라고 한다. 그래서 농노들이 일자리 구하러 도시로
간다 그래서 노동자가 영국에서 엄청나게 풍부해 진다.

인간의 근육(노동자) => 기계로 대체 | 고객의 니즈도 개별수요 => 집단적 수요로 인식되기 시작

옛날에는 기술개발을 하면 공공재였다. 하지만 이때부터 특허를 개발 소유를 시켜주었다.

1. 1~4차 산업혁명



□ 산업혁명 이후의 경제 및 사회 변화

○ 경제 변화 : 기계화와 산업 인프라 발전

- 가내수공업 중심 → 공장 기반의 대량 생산 체제
- 교통 인프라 확대 → 도로, 운하, 철도 등 물류 수단의 급속한 발전

○ 사회구성원의 변화

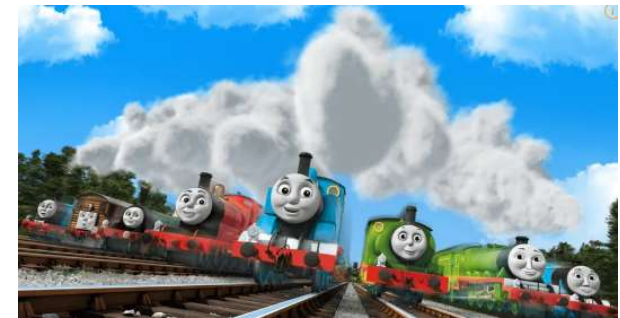
- 직업 구조 변화 및 도시화 → 농민 중심(90%) → 공장 노동자 중심으로 전환 → 도시 인구 집중
- 계급 재편과 정치 요구 → 귀족 쇠퇴, 자본가 등장 → 노동자 계급 성장 →

1838년 차티스트 운동 통해 노동자 참정권 요구

투표할 수 있는 권리가 백인 남자에게 생겼다
그 다음에 흑인 남자 3번째가 백인여자
마지막이 흑인 여자



[증기차] 1)



[토마스와 친구들] 2)

1) 출처 : <https://namu.wiki/w/%EC%A6%9D%EA%B8%B0%20%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8>

2) 출처 : <https://namu.wiki/w/%ED%86%A0%EB%A7%88%EC%8A%A4%EC%99%80%20%EC%B9%9C%EA%B5%AC%EB%93%A4?rev=2918>

1. 1~4차 산업혁명

내가 돈이 100만원이 있는데 빌려줬어 근데 나중에 그대로 100만원이 돌아오면 자본주의 가 아님 110만원이 오면 자본주의

자본주의란?

자본이 자본을 벌어들이면 자본주의이다.

재화의 사적 소유권을 개인이 가지는 자유의지에 반하거나 법률에 의하지 않는 방법으로는
양도 불가능한 사회 구성원의 기본권으로 인정하는 사회 구성체

주요특징

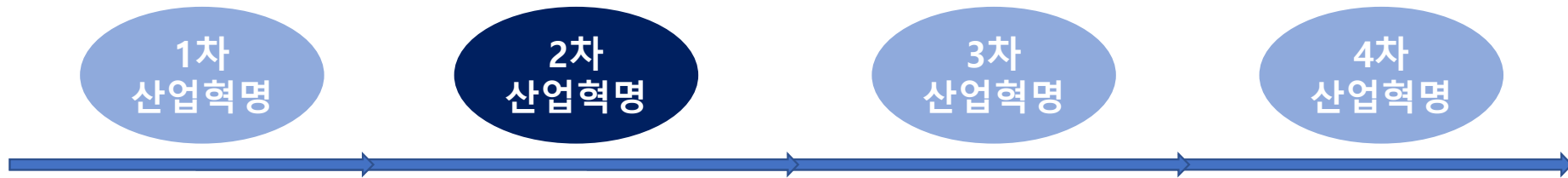
- 사유 재산권 : 개인이 생산 수단과 자산을 소유하고 관리할 수 있는 권리(⇔ 불평등과 양극화)
- 시장 경제 : 상품과 서비스의 가격이 시장 자율로 결정되며, 경쟁을 통해 혁신과 품질 향상이 유도
- 이윤 추구 : 기업과 개인이 최대 이익을 목표로 투자와 생산을 진행
- 정부의 역할 : 공정 거래와 경쟁 촉진을 위해 규제와 정책을 시행하며, 시장 실패를 교정

지속적인 성장을 통해 자본주의는 유지되며, 성장 동력은 기술개발

마르크스 => 성장이 중단되면 자본주의 붕괴

레닌 => 화폐가치가 오르면 자본주의 붕괴(인플레이션)

1. 1~4차 산업혁명



□ 2차 산업혁명의 배경

○ 시기 : 19세기 후반 ~ 20세기 초

○ 에너지 : 석유

○ 핵심 기술 : 전기, 전화, 화학, 내연기관, 철강 기술

○ 사회 변화 : 자본주의 2.0

규제 ↙

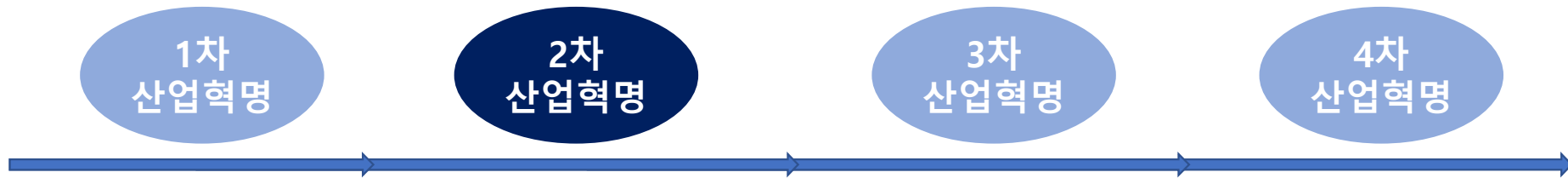
애들이 자꾸 마차에 치여서 죽음 그래서 55m앞에 사람입니다 하면서 지나다니는 거 만들

- (영국)증기자동차는 기존 마차보다 10~12배 높은 통행세부담 → '적기조례': 시내 시속 3.2km 제한, 차량 앞에 55m 거리의 신호수요구
- (미국) 미국 신시내티 도축장에서 최초로 컨베이어벨트도입 → 대량 생산 체계의 시초 → 1914년, 헨리 포드가 자동차 생산에 적용
- 미국과 독일은 기술에 투자 (영국·프랑스는 식민지에 적극 투자하며 자원·시장 확보 시도)
- 전력 도입으로 24시간 공장 가동 가능, 교통·통신 발달 → 세계시장 확대
- 농업기계 개발과 경제적 영향 → 콤바인, 트랙터 개발 → 식량난 해소 및 생산량 급증 → 경제위기와 정책 변화
→ 과잉 생산 → 1929년 세계 대공황 발생 → 케인즈 수정자본주의 등장 → 루즈벨트의 뉴딜 정책 통해 정부의 적극적 개입 확대

너무 과잉 생산을 해서 대공황이

국가가 키워야 함

1. 1~4차 산업혁명



□ 산업화에 따른 경제 및 사회 변화

○ 경제 변화: 중공업 중심의 대량생산체제 확립

석유·자동차·철강 산업의 발달 → 규모의 경제 실현 → 재화와 **물질의 풍요로움**

기술 혁신과 내연기관 발달 → 컨베이어벨트, 전구, 제철기술, 전화기, TV, 라디오, 합성고무 등
→ 중공업 기반 강화 및 생산성 혁신

○ 사회 변화: 노동·정책·국제질서의 격변

과학적 관리 기법의 도입 → 테일러의 작업 분석법 → 메이요의 호손 실험

세계대전과 냉전의 시작 → 1939년 제2차 세계대전 → 미국 제외 전 세계 폐허 → 1945년 냉전체제 형성: 자본주의와 사회주의 양분
자원 전쟁과 에너지 충격 → 제4차 중동 전쟁 → OPEC 감산 조치 → 오일쇼크 발생

→ 산유국 경제 발전 vs. 비산유국 경제 침체

글로벌 경제 패권의 이동 → 독일·일본이 자동차 산업 중심으로 성장 주도 → 1985년 플라자 합의: 엔화 급등 → 일본 버블경제

→ 경기침체 시작 → 1991년 소련 붕괴로 냉전체제 종식



[포드 자동차생산라인] ³⁾

3) 출처 : <https://namu.wiki/w/%EC%A0%9C2%EC%B0%A8%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%ED%98%81%EB%AA%85>

1. 1~4차 산업혁명

전쟁과 기술발전

전쟁은 역사적으로 기술 발전을 가속화 시키는 촉매제로 작용했고,
발전된 기술은 다시 전쟁의 양상과 산업 구조를 혁신하며 국가 성장의 기반

주요특징

전쟁나니까 싹다 불바다가 됨 스크래치 난민애들이 미국밖에 없어 싹다 숙대받이 됐어 미국만 됨
그래서 3차산업때 미국이 앞서 나갈 수 밖에.

- 기술 개발의 가속화 : 전쟁은 생존을 위한 경쟁이기 때문에 막대한 자원과 인력을 투입해 빠르게 기술 발전
- 군사 기술의 민간 전환: 전후에 개발한 기술은 민간 산업으로 확산되어 일상생활과 경제 성장에 기여
- 특히 패전국 : 산업 구조 재편과 효율성 강화 전쟁 중 구축된 생산 체계와 관리 방식이 생산성 증가를 견인

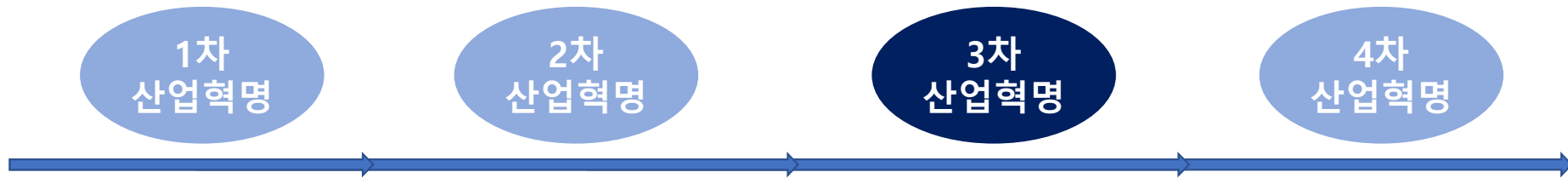
=> 독일, 일본, 이탈리아 등

왜 전쟁에서 진 애들이 발전을 했을까 왜???

전쟁에서 지면 효율이 극대화 되지 않으면 일어나지를 못함 효율 극대화 해서 성장을

(전쟁하면 경제성장?) => 전쟁이 경제성장을 견인하는 것이 아니라 **기술발전이 경제성장을 견인**

1. 1~4차 산업혁명



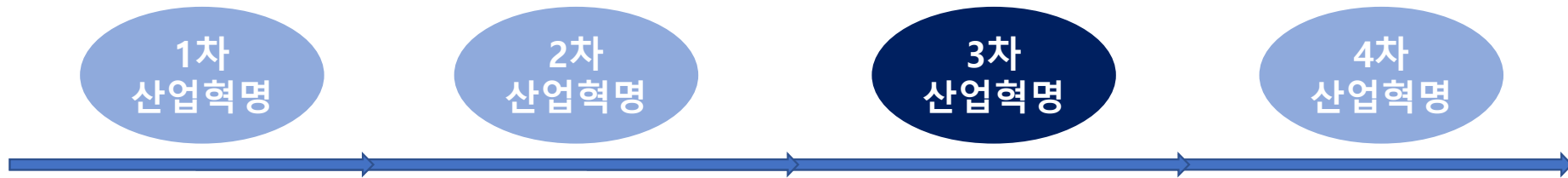
□ 3차 산업혁명의 배경

- 시기 : 1970년대 후반 ~ 2000년대 초반
- 에너지 : 원자력
- 핵심 기술 : 마이크로프로세서, PC 보급, 반도체 기술, 통신·네트워크 혁신
- 사회 변화 : 자본주의 3.0 옛날 사람들은 소프트웨어가 돈이라고 생각을 안한다.
 - 냉전시대의 기술 경쟁 → 미국의 경제 주도 시대 도래 → 1947년 벨 연구소, 트랜지스터 발명 → 전자기기 소형화 및 효율성 향상
→ 전자공학·정보기술발전 → TV 등 가전제품 보급 확대
 - 아날로그 → 디지털 전환 → 탈중앙화, 탈표준화 경향 강화 → 다품종 소량생산기반의 유연한 생산 체계 확립
 - 1·2차 산업혁명과의 차이점 → 과거: 기계식 대량 생산 방식 → 현재: 정보 기술 기반의 자동화된 생산 체계로 변화
 - 신자유주의 : 세계화 및 규제개혁(세계화 + IT화의 최대 적은 규제 → 작은 정부)

화이트 컬러 노동자 => 컴퓨터로 대체 | 고객의 니즈도 집단수요 => 개별수요로 전환

3차 산업혁명때 무형 자산이 무엇인지 확실히 알기

1. 1~4차 산업혁명



□ 정보화 시대의 경제 및 사회 변화

○ 경제 변화: 디지털 기반 시스템 전환 소프트웨어를 팔기 시작했다

PC의 보급 → 책 중심의 정보에서 디지털 정보로 전환 → 사회 시스템과 비즈니스 모델의 구조적 변화

기술 구조의 진화 → 단일 하드웨어 중심 → 하드웨어 + 소프트웨어 통합 시스템으로 발전

인터넷의 확산 → 시간과 공간의 제약 해소 → 24시간 실시간 연결성 확보 → 글로벌 경제의 범위 확대

○ 사회 변화: 가치, 구조, 연결 방식의 재편 24시간 장사를 할 수 있다

제레미 리프킨의 사회 구조 변화 분석

- 권력 구조 변화: 수직적 계층 구조 → 수평적 네트워크 구조
- 생산과 소비의 경계 모호화: 유튜브, 3D 프린팅 등으로 사용자 참여 증대
- 소유에서 공유로의 전환: 공유경제개념 등장
- 영리 목적 진화: 사회적 가치 창출과 지속 가능성을 기반으로 한 ESG 경영 및 계속기업 문화 등장

미국 중심의 IT 산업 성장과 금융 위기 → 2000년 IT 산업에 대한 대규모 투자 → 닷컴 버블 붕괴 및 주식시장 폭락

→ 2007년 서브프라임 모기지 사태 → 2008년 글로벌 금융위기 발생 → 전 세계 투자 자본의 위축

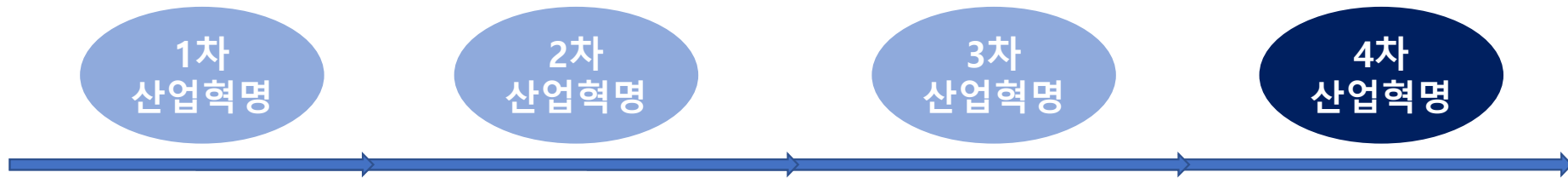
우리 나라만 이때 우리나라 경제가 성장



[더 워즈 애플1] 4)

미국이 투자했던 돈들 다시 미국으로 돌아
미국이 상황이 어렵기 때문에
미국은 달러만 찍어내면 됨.
4차산업때 자본이 있는 나라? 미국밖에 없
미국때문에 미국에서 4차 산업혁명 일어난

1. 1~4차 산업혁명



□ 4차 산업혁명의 배경

○ 시기 : 2010년 전후 ~ 현재

○ 에너지 : 신재생에너지(?) vs 원자력(?) vs 신재생에너지(?) + 원자력(?)

에너지를 어떻게 하면 어떻게 되는지 공대생이 정해야하는데
우리 나라는 자꾸 정치인들이 정한다.

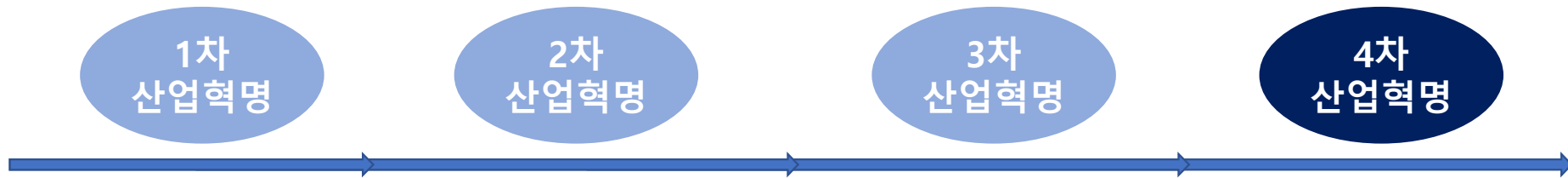
○ 핵심 기술

- 인공지능(AI), 초지능(AI super intelligence)
- 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 클라우드, 블록체인
- 로봇, 3D 프린팅, 바이오·헬스케어 융합 기술

○ 사회 변화: 자본주의 4.0

- 기술 변화 속도: 기하급수적(exponential)
- 고객 니즈 진화 속도: 산술적(arithmetic)
- 기업-고객 관계: 고객이 경영의 중심축으로 부상

1. 1~4차 산업혁명



□ 기술과 고객 니즈의 변화 속도가 다를 때, 왜 고객이 비즈니스모델의 핵심이 되는가?

○ 기술은 너무 빠르게, 고객은 상대적으로 천천히

- 기술 발전: 기하급수적(AI, 빅데이터, 로봇 등 하루가 다르게 진화)
- 고객 니즈: 산술적(생활습관, 소비 성향, 사회문화에 따라 조금씩 변함)
(즉, 기술이 앞서 나가고 고객은 뒤따라가는 **속도의 불균형**이 발생)

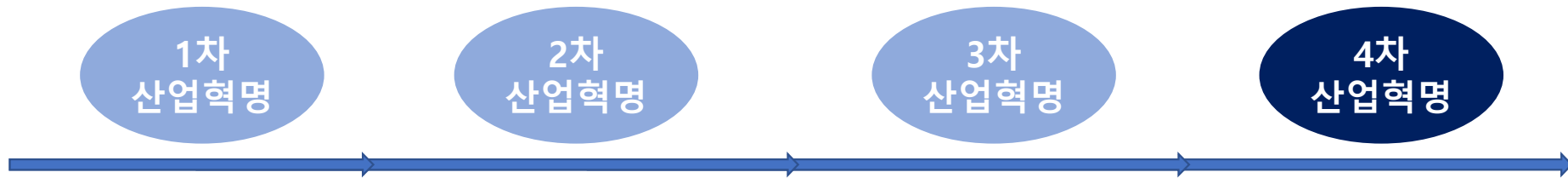
○ 기술이 아무리 빨라도, 고객이 원하지 않으면 시장은 미형성

- AR Glass, 3D TV → 기술은 뛰어났지만, 고객이 지불의향(WTP)을 갖지 않아 실패.

○ 비즈니스모델의 중심축은 '기술'이 아니라 '고객'

- 기술 → 고객 니즈 충족의 수단
- 고객 니즈가 가격을 지불할 의향을 만들어야 기업은 매출·이익 창출
- 고객이 "무엇을 원하고, 언제, 어떤 조건에서 돈을 낼 의사가 있는가"가 사업의 성패를 좌우

1. 1~4차 산업혁명



□ **자본주의 4.0** 정부가 개입하는 게 맞는지 안 하는 게 맞는지 지금도 모르겠다. 불확실성이 커

- 따뜻한 자본주의(사적이익 + 공공성)
- 단순히 이윤을 추구하는 것을 넘어서, 사회적 책임, 지속가능성, 기술 혁신, 그리고 글로벌 협력을 핵심 가치
- 기업 : 환경 보호와 사회적 가치 창출에 적극적으로 참여
- 정부 : 이를 유도하는 정책 추진

○ **정부의 시장에 적극적 개입? VS 작은 정부?**

4차 산업혁명

: 물리적·디지털·생물학적 세계가 융합되어 인공지능과 데이터 기반 기술이 산업과 사회 전반을 혁신하는 시대적 전환(?)

자본주의 4.0

: 시장과 정부의 유연한 조화를 통해 불확실성과 복잡성을 수용하며, 지속가능성과 사회적 책임을 중시하는 혼합경제 시스템(?)

2. DAVOS 2025 (세계경제포럼 : World Economic Forum, WEF)

2025년 다보스포럼(World Economic Forum)의 주제

"지능의 시대를 위한 협력(Collaboration for the Intelligent Age)"

기술 융합과 혁신이 사회와 경제를 어떻게 변화시키고 있는지, 그리고 이를 통해 협력과 지속 가능성을 어떻게 증진할 수 있는지를 탐구

주요 안건

성장 재구상(Reimagining Growth), 사람에 대한 투자(Investing in People), 지구 보호(Safeguarding the Planet)
지능의 시대의 산업(Industries in the Intelligent Age), 신뢰 재구축(Rebuilding Trust)

기술 간 융합은 기존 산업의 경계를 허물고 새로운 시장과 생태계를 창출
AI, 바이오, 양자컴퓨팅 등이 결합되며 초맞춤형 서비스와 혁신적 제품이 등장
비즈니스모델은 속도, 유연성, 협업 중심으로 진화하며 데이터 기반 가치 창출이 중심

3. CES 2025

3대 ICT 박람회

CES : 세계 최대 규모의 전자제품 박람회로, 가전, 인공지능(AI), 자율주행 등 글로벌 기술 트렌드의 장
 MWC : 세계 최대 이동통신 박람회로, 5G, 사물인터넷(IoT), 스마트폰 등 차세대 통신 산업의 미래를 조망
 IFA: 유럽 최대 가전 박람회로, 최신 전자제품 트렌드와 디지털 라이프스타일 기술을 소개하는 유럽 대표 기술 행사

구분	CES (Consumer Electronics Show)	MWC (Mobile World Congress)	IFA (International Radio Exhibition)
시작년도	1976년	1987년	1924년
개최시기	매년 1월	매년 2월 말 ~ 3월 초	매년 9월 말 ~ 10월 초
개최장소	미국 라스베이거스	스페인 바르셀로나	독일 베를린
전시규모	약220,000㎡	약120,000㎡ (2023년)	약151,000㎡ (2022년)
방문객수	약115,000명	약61,000명 (2023년)	약161,000명 (2022년)
참여업체	약3,200개 사	약2,400개 사 (2023년)	약1,100개 사 (2022년)
주요특징	• 50여 년 역사의 세계 최대 가전 전시회 • 연초 행사로 당해 년도 트렌드 및 업체별 연간 계획을 가장 정확하게 확인 가능 • 가전제품 이외에 자동차, 로봇 등 첨단 기술을 포함하는 IT 최대 규모 행사	• 세계 최대 규모의 모바일 전시 행사 • GSM World Congress → 3GSM → World Congress → MWC(2008년)로 명칭 변경 • 모바일 신제품 공개의 장으로서 역할 수행	• 유럽 최대 가전 박람회 • 해당 연도 신제품과 향후 기술 개발 방향 확인 가능 • 3대 전시회 중 가장 오랜 역사, 1971년 GRE에서 IFA로 명칭 변경 • 2006년 격년제에서 매년제로 변경

3. CES 2025

최대 화두



현대 자동차가 미국가잖아요 그게 인건비로 해결이 돼?
사람이 일 안하고 로봇이 일하면 미국가서 일해도 되겠지?...?

미국 이제 조선학파가 없다.
그럼 어떻게 만들어? 조선이 한국밖에 없다.
이걸로 미국이 협상할 때 상품수지가 일본이랑 똑같지만 서비스 수지가 D

3. CES 2025

□ 2025년 CES의 핵심 키워드

항목	CES 2024	CES 2025
슬로건	All Together, All On	Connect. Solve. Discover. DIVE IN
AI의 위치	산업별 적용 확대	비즈니스 모델의 중심축으로 진화
접근 방식	기술 중심의 AI 확산	문제 해결·새로운 가치 창출 중심의 AI 몰입

기타기술(with AI)



AI(with 기타기술)

○ AI+X 융합을 통한 비즈니스 구조의 근본적 전환이 핵심 주제

- 단순한 기술 결합을 넘어, **AI가 산업의 운영·생산·소비 전 과정**을 재정의하는 방향으로 진화
- SDV(Software Defined Vehicle)는 AI 기반의 지능형 머신으로, **스마트홈**은 AI 중심의 개인화 플랫폼으로 재구성
- **디지털 기술과 산업의 융합 모델**이 가속화되며, 기존 산업의 경계를 허무는 새로운 생태계가 형성
- 기술융합은 단순한 '연결'을 넘어, **가치 창출 중심의 몰입형 비즈니스 모델**로 전개되어 고객 경험을 혁신

4. 팀 프로젝트

□ 팀 프로젝트 분석기업

기업명	주요 융합 분야
NVIDIA	반도체 + AI
Tesla	전기차 + 자율주행 + 에너지
SpaceX	항공우주 + 재사용 로켓
Amazon	커머스 + 클라우드 + 물류
Alphabet (Google)	검색 + AI + 헬스케어
Meta (Facebook)	SNS + 메타버스 + AI
Microsoft	생산성 + 클라우드 + AI
Apple	하드웨어 + UX + 헬스케어
Shopify	커머스 + SaaS
Stripe	핀테크 + API
Coursera	교육 + 스트리밍 + AI
OpenAI	생성형 AI + API
C3.ai	산업용 AI + SaaS
Unity	게임엔진 + XR
Rivian	전기차 + 스마트 제조

기업명	주요 융합 분야
네이버	검색 + 클라우드 + AI
카카오	플랫폼 + 금융 + AI
삼성전자	반도체 + 모바일 + 헬스케어
LG전자	가전 + IoT + AI
현대자동차	자동차 + 자율주행 + 로봇틱스
루닛	의료영상 + AI
뷰노	헬스케어 + 딥러닝
솔트룩스	빅데이터 + 언어모델
마인즈랩	AI 플랫폼 + 음성/챗봇
라온피플	제조 + 머신비전 + AI
편진	모빌리티 + 비전컴퓨팅
에이젠글로벌	금융 + 머신러닝
업스테이지	생성형 AI + 기업 솔루션
크라우드웍스	데이터 + AI 학습
알체라	영상인식 + 보안 + AI